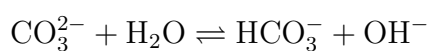


Экспериментальные данные

Опыт 1

Раствор	Окраска лакмуса	Вывод о pH
NaCl	фиолетовая	нейтральная среда (pH≈7)
Na ₂ CO ₃	синяя	щелочная среда (pH>7)
AlCl ₃	красная	кислая среда (pH<7)
Дистиллированная вода	фиолетовая	нейтральная (pH≈7)

Расчёт для Na₂CO₃



$$K_b = \frac{K_w}{K_{a2}} = \frac{10^{-14}}{4.7 \cdot 10^{-11}} \approx 2.13 \cdot 10^{-4}.$$

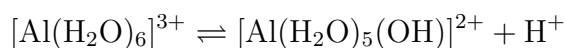
$$[\text{OH}^-] \approx \sqrt{K_b c} \approx 1.46 \cdot 10^{-2}.$$

$$\text{pOH} = 1.84, \quad \text{pH} \approx 12.16.$$

Степень гидролиза:

$$h = \frac{[\text{OH}^-]}{c} \approx 0.0146.$$

Расчёт для AlCl₃

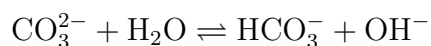


$$[\text{H}^+] \approx \sqrt{K_a c} \approx 3.16 \cdot 10^{-3},$$

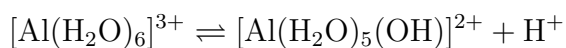
$$\text{pH} \approx 2.5, \quad h \approx 0.00316.$$

Основные уравнения реакций

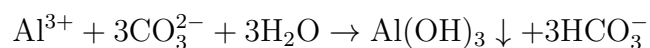
- Гидролиз карбоната:



- Гидролиз алюминия:



- Гетерогенный гидролиз:



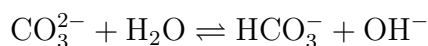
Выводы

1. Соли сильных кислот и оснований (NaCl) не подвергаются гидролизу.
2. Соли сильных оснований и слабых кислот (Na_2CO_3) образуют щелочную среду; рассчитано $\text{pH} \approx 12.16$.
3. Соли слабых оснований и сильных кислот (AlCl_3) дают кислую реакцию среды ($\text{pH} \approx 2.5$).
4. Гетерогенный гидролиз сопровождается выпадением осадков ($\text{Al}(\text{OH})_3$, $\text{Cu}(\text{OH})_2$ и др.).
5. Нагревание и разбавление усиливают гидролиз согласно принципу Ле Шателье.

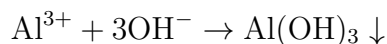
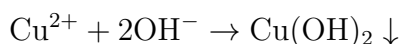
Опыт 2. Гетерогенный гидролиз при добавлении Na_2CO_3

Наблюдения: При добавлении раствора Na_2CO_3 к раствору CuCl_2 наблюдается выпадение голубого осадка $\text{Cu}(\text{OH})_2$. При добавлении Na_2CO_3 к раствору AlCl_3 выпадает белый студенистый осадок $\text{Al}(\text{OH})_3$. Оба осадка растворяются в избытке кислоты.

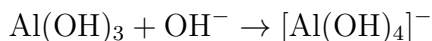
Объяснение: Анион CO_3^{2-} подвергается гидролизу:



Избыток OH^- приводит к образованию малорастворимых гидроксидов:



$\text{Al}(\text{OH})_3$ является амфотерным и растворяется в избытке щёлочи:

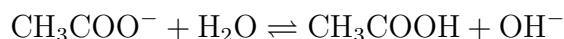


Вывод: Гидролиз карбонат-ионов приводит к образованию OH^- , который вызывает осаждение гидроксидов слабых оснований. Данный опыт подтверждает гетерогенную природу гидролиза и амфотерность $\text{Al}(\text{OH})_3$.

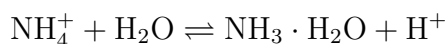
Опыт 3. Сравнение силы связанных кислот и оснований

Наблюдения: Используя кислотно-основные индикаторы (лакмус, фенолфталеин), сравнивали поведение растворов солей, образованных сильными и слабыми электролитами. Растворы солей сильного основания и слабой кислоты (например, ацетат натрия) дают щелочную реакцию. Соли слабого основания и сильной кислоты (например, NH_4Cl или AlCl_3) дают кислую реакцию.

Объяснение: Гидролиз аниона слабой кислоты (например, CH_3COO^-):



Гидролиз катиона слабого основания:



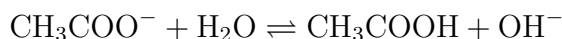
Вывод: Характер среды раствора соли определяется силой кислоты и основания, образующих соль:

- сильная кислота + сильное основание $\rightarrow$ гидролиз отсутствует;
- слабая кислота + сильное основание $\rightarrow$ раствор становится щелочным;
- сильная кислота + слабое основание $\rightarrow$ раствор становится кислым.

Опыт 4. Влияние температуры на гидролиз соли

Наблюдения: При нагревании раствора CH_3COONa с добавленным индикатором наблюдается усиление окрашивания в щелочную сторону. При охлаждении интенсивность щелочной окраски уменьшается.

Объяснение: Гидролиз солей слабых кислот является эндотермическим:



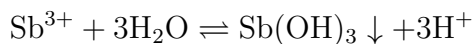
Повышение температуры смещает равновесие вправо, увеличивая концентрацию OH^- , что приводит к повышению pH.

Вывод: Гидролиз ацетат-ионов усиливается при нагревании, так как процесс эндотермический. Температура является важным фактором, влияющим на степень гидролиза.

Опыт 5. Влияние разбавления на гидролиз

Наблюдения: При постепенном разбавлении раствора SbCl_3 водой появляется мутность, а затем выпадает белый осадок $\text{Sb}(\text{OH})_3$. При добавлении небольшого количества HCl осадок растворяется.

Объяснение: Катион Sb^{3+} гидролизуеться:



Разбавление уменьшает концентрацию H^+ и, согласно принципу Ле Шателье, гидролиз усиливается, что приводит к выпадению гидроксида. Добавление кислоты сдвигает равновесие влево, растворяя осадок.

Вывод: Разбавление усиливает гидролиз солей слабых оснований. Чем меньше концентрация раствора, тем больше степень гидролиза.